

RDBMS vs NoSQL — MariaDB & MongoDB

택일이 아니라 분담 — 성격이 다른 두 데이터를 나눠 쓰는 폴리글랏 퍼시스턴스

구분	RDBMS · MariaDB	NoSQL · MongoDB
주된 목적 / 계열	정합성이 요구사항인 데이터 · MySQL 포크 오픈소스 RDBMS	형태·규모가 계속 변하는 데이터 · 문서지향 NoSQL 표준
데이터 모델	테이블 + 외래키 관계 (Row)	문서 / 키-값 / 컬럼 / 그래프 (BSON Document)
스키마	사전 정의 필수 · ALTER TABLE 비용 발생	유연 · 필드 추가만 하면 끝
정합성 / 트랜잭션	ACID 강한 일관성 · 트랜잭션 기본 제공	BASE 결과적 일관성 · 4.0+ 트랜잭션 지원 (레플리카셋 전제)
확장	수직 확장 (Scale-Up)	수평 확장 (Scale-Out)
강점	참조 무결성 · 트랜잭션 · 뷰(View)	중첩 구조 · 대용량 문서 · 샤딩(mongos)
적합 영역	결제·권한·재고·집계 → 회원·권한·공유·통계	콘텐츠·로그·캐시·이벤트 → 전사 결과·AI 요약·노트

RDBMS 대표 제품 4종

MariaDB / MySQL
오픈소스 · 웹/커머스 표준

PostgreSQL
오픈소스 · 고급 SQL, 확장성

Oracle
엔터프라이즈 · 대규모 트랜잭션

SQL Server
MS 생태계 · 엔터프라이즈

NoSQL 주요 모델 4종

문서(Document)
MongoDB — 콘텐츠, 프로필

키-값(Key-Value)
Redis, DynamoDB — 캐시, 세션, 큐

컬럼(Wide-Column)
Cassandra, HBase — 시계열, 로그

그래프(Graph)
Neo4j — 관계 추천, 경로 탐색

Timblo AI 회의록 적용 현황

Prisma 하나로 두 DB 동시 사용 — 호출 비중 MariaDB 78% : MongoDB 22%



MariaDB — 관계와 권한

content — 회의록 메타데이터
contentShareUser — 공유 대상
member / workspace — 조직·권한
memo / contact / folder
통계 · 로그 · STT 사전

MongoDB — 가변 구조 본문

transcribeResult — STT 전사 + AI 요약
file — 미디어 정보
note / noteRevision — 노트와 버전
highlight / bookmarks
template — 요약 템플릿

두 DB를 잇는 지점 ★

- **공용 키** — contentId 로 연결 (FK 아닌 앱이 보증)
- **동시 생성** — 회의록 1건 = MariaDB content + MongoDB file
- **병렬 조회** — Promise.all 로 두 DB 동시 조회 후 앱에서 조합
- **응답 조립** — 본문은 MongoDB, meta 는 MariaDB
- **단계별 검색** — 내용 검색은 MongoDB → 권한·페이징은 MariaDB (2단계)

※ Redis(캐시·큐) 포함 → 실제로는 3계층 저장소